



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

FORMULARIO DE POSTULACIÓN CONCURSO DE INVESTIGACIÓN PARA PREGRADO INVIERNO 2026

El presente documento tiene por objetivo que el/la **estudiante** describa las actividades de investigación que efectuará en el marco del concurso y que deben estar acordes al proyecto dentro del cual se llevarán a cabo. **Las postulaciones son individuales.**

I. DATOS GENERALES

Título del proyecto de investigación del profesor/a guía	Captura de patologías mediante UAV (Drones) en Pavimentos.
ID de la línea de investigación*	IPI-26-704
Nombre completo estudiante	Diego Jesús Olivares Pérez
RUN estudiante	21.828.332-2
Carrera estudiante	Licenciatura en Ingeniería en Ciencia de Datos
Unidad Académica estudiante	INSTITUTO DE INGENIERÍA MATEMÁTICA COMPUTACIONAL
Nombre completo profesor/a guía	José Isaac Lemus Romani
Unidad Académica profesor/a guía	ESCUELA DE CONSTRUCCION CIVIL
Fecha (inicio y término) de las actividades del/de la estudiante	Inicio: 09/07/2026 Término: 14/08/2026
Horas totales comprometidas para las actividades de investigación (mínimo 80)	120
Lugar/es donde se desarrollarán las actividades de investigación	Formato híbrido: Escuela de Construcción Civil UC – Online.
Módulos impartidos por la Unidad de Ética y Seguridad en Investigación UC que el/la estudiante ha cursado (marque con una "X" los que corresponda)	1. Seguridad en Laboratorios: 2. Ética de investigación en salud: 3. Ética de investigación en Cs. sociales, artes y humanidades: 4. Ética de investigación con animales: 5. Seguridad en salidas a terreno: X 6. Introducción a la integridad científica y marco normativo nacional:

*Corresponde al número de identificación de la línea de investigación que aparece en el listado publicado en la [ficha web](#) del concurso.

II. ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN PROPUESTAS (máximo 3 páginas)

Señala los objetivos generales y específicos que buscas alcanzar con las actividades que se realizarán; describe la metodología que usarás para abordar esos objetivos, considerando eventuales implicancias éticas o de seguridad que puedan conllevar las actividades; describe brevemente un plan de trabajo (etapas y actividades).

Debes informar al menos los siguientes aspectos:

- Actividades de investigación que realizarás
- Objetivo general de las actividades de investigación
- Objetivos específicos de las actividades de investigación
- Metodología que utilizarás (considerar implicancias éticas o de seguridad)
- Plan de trabajo de tus actividades de investigación



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

Actividades de investigación que se realizarán

Las actividades se enfocan en el desarrollo de un pipeline computacional para la detección automatizada de GCP (Ground Control Point) en imágenes capturadas por UAV, mediante técnicas de Deep Learning. Para ello se realizará: revisión bibliográfica y dominio del software WebODM para replicar experimentos previos del profesor guía, construcción y etiquetado de un dataset de imágenes aéreas con GCP identificados, diseño e implementación de una red neuronal convolucional para detección de paños en imágenes, evaluación del rendimiento del modelo con métricas cuantitativas, exploración preliminar de la viabilidad de integración con WebODM, y por último redacción de un informe técnico final.

Objetivo general

Desarrollar un algoritmo de aprendizaje profundo capaz de detectar automáticamente GCP en imágenes aéreas capturadas por UAV, con el fin de reducir el trabajo manual en el flujo fotogramétrico y optimizar el proceso.

Objetivos específicos

1. Construir un dataset etiquetado de imágenes aéreas con GCP, a partir de vuelos previos y nuevas capturas, que sirva como base para el entrenamiento y validación del modelo.
2. Implementar y entrenar una red neuronal convolucional para la detección automática de GCP en imágenes UAV, evaluando su desempeño mediante métricas de precisión, recall y F1-score.
3. Explorar, a partir de la revisión de la documentación técnica de WebODM y OpenDroneMap, la factibilidad de integrar el modelo desarrollado en el flujo fotogramétrico, identificando requisitos y limitaciones a nivel conceptual.

Metodología

El trabajo se desarrollará en las siguientes etapas.

1. Inmersión técnica: instalación y dominio de WebODM replicando experimentos previos del profesor guía, con el objetivo de comprender el flujo completo desde la captura de imágenes hasta la generación del modelo fotogramétrico, y establecer el rol concreto de los GCP en cada etapa del proceso.
2. Construcción del dataset: recopilación de imágenes de vuelos anteriores, complementadas con capturas realizadas durante la IPRE. Las imágenes serán etiquetadas manualmente indicando la ubicación de los GCP, generando las anotaciones necesarias para el entrenamiento supervisado.
3. Desarrollo y evaluación del modelo: implementación de una arquitectura CNN en Python (con frameworks como PyTorch o TensorFlow, evaluando variantes livianas como YOLOv8 adaptadas al dominio aéreo). Se aplicará validación cruzada y análisis de errores para diagnosticar problemas de generalización. El rendimiento se medirá con precisión, recall y F1-score sobre un conjunto de imágenes no vistas durante el entrenamiento.
4. Exploración de integración y cierre: revisión de la documentación de la API de WebODM y OpenDroneMap para identificar, a nivel conceptual, los puntos de conexión donde el modelo podría integrarse. Esta etapa es de carácter exploratorio; la implementación



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

formal queda fuera del alcance de esta IPRE. Se redactará el informe técnico final con metodología, resultados, conclusiones y recomendaciones.

En cuanto a implicancias de seguridad, los vuelos en terreno se realizarán bajo los protocolos del profesor guía, con los módulos de seguridad en salidas a terreno e integridad científica completados previamente.

Plan de trabajo esperado

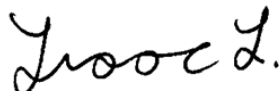
Semana	Actividad principal	Horas
1 y 3	Instalación de WebODM, replicación de experimentos previos y revisión bibliográfica	30 h
4	Recopilación y etiquetado del dataset de imágenes con GCP	30 h
5	Implementación y entrenamiento del modelo CNN	35 h
6	Evaluación del modelo, exploración de factibilidad con WebODM y redacción del informe final	25 h
Total		120 h

III. DECLARACIÓN DE CONOCIMIENTO

Por medio de la presente los firmantes declaran:

- Haber leído y cumplir con las bases del concurso.
- Que las actividades que se desarrollarán **no** son parte de una tesis/memoria de pregrado o su equivalente.

Se aceptan firmas manuscritas o digitales.

Firma estudiante:  Firma profesor guía: 

Nombre director/a de Investigación: Harrison Mesa Hernández

Firma director/a de Investigación: _____



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

*Corresponde al/a la directora/a de investigación (o su equivalente) de la unidad académica del/de la profesor/a guía. Cada unidad académica tendrá la facultad de aprobar o rechazar una postulación, de acuerdo con sus propios criterios.